LPIC-1 · EXAMEN 102-500 · VERSIÓN 5.0

Tema 109: Redes

Fundamentos, configuración, servicios y depuración de red en Linux

109.1	Fundamentos de red	peso 4	109.2	Configuración básica de red	peso 4
109.3	Servicios básicos de red	peso 4	109.4	Depuración de problemas de red	peso 2

Diseño instruccional LPIC-1 · 14 pesos totales en el tema



16 diapositivas · 4 objetivos

Tema 109: Redes

109.1

Fundamentos de red

peso 4

IPv4 · IPv6 · CIDR · privadas · TCP/UDP/ICMP · puertos

109.2

Configuración básica de red

peso 4

hostnamectl · nmcli · /etc/hosts · resolv.conf · nsswitch

109.3

Servicios básicos de red

peso 4

ip · ss · ping · traceroute · nc · SSH

109.4

Depuración de red

peso 2

dig · host · getent · resolvectl

Slides auxiliares: 12 · Tabla de puertos | 13 · Laboratorio | 14-15 · Quiz | 16 · Cierre y recursos

Fundamentos de red

- **IPv4:** 32 bits, 4 octetos decimales (ej. 192.168.1.10)
- **IPv6:** 128 bits, 8 grupos hex separados por ':' (ej. 2001:db8::1)
- **Notación CIDR:** el sufijo /N indica los bits de red (ej. /24)
- **Máscara de subred equivalente:** /24 = 255.255.255.0
- **Clases de dirección IPv4:** unicast, multicast (224.0.0.0/4), broadcast
- **IPv6:** unicast global, link-local (fe80::/10), unique local (fc00::/7), multicast (ff00::/8), anycast
- **Subred:** porción de red + porción de host, calculable con ipcalc

EJEMPLO

```
$ ipcalc 192.168.1.10/24
Address:   192.168.1.10
Network:   192.168.1.0/24
Netmask:   255.255.255.0 = 24
Broadcast: 192.168.1.255
HostMin:   192.168.1.1
HostMax:   192.168.1.254
Hosts/Net: 254
```



DIRECCIONAMIENTO IP

CIDR y direcciones privadas

CIDR	Máscara	Hosts útiles	Uso típico
/24	255.255.255.0	254	LAN pequeña (clase C histórica)
/25	255.255.255.128	126	2 subredes /26 equivalentes
/26	255.255.255.192	62	4 subredes en un /24
/27	255.255.255.224	30	subredes DMZ
/28	255.255.255.240	14	enlaces punto-a-punto pequeños
/30	255.255.255.252	2	enlace P2P entre routers

Hosts útiles = 2^(32-N) − 2 (red + broadcast).

RFC 1918 — DIRECCIONES PRIVADAS

10.0.0.0/8 → 10.0.0.0 – 10.255.255.255

172.16.0.0/12 → 172.16.0.0 – 172.31.255.255

192.168.0.0/16→ 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Nota: no se enrutan en Internet; requieren NAT para salir.

ESPECIALES

127.0.0.0/8 → loopback IPv4 (::1/128 en IPv6)

169.254.0.0/16 → link-local IPv4 (APIPA, DHCP fallido)

fe80::/10 → link-local IPv6

0.0.0.0/0 → ruta por defecto (default route)

255.255.255.255 → broadcast limitado

Protocolos y puertos

TCP

Orientado a conexión, fiable, handshake 3-vías (SYN, SYN-ACK, ACK). Control de flujo y retransisión. HTTP, SSH, SMTP.

UDP

Sin conexión, no fiable, sin overhead. Rápido. DNS, DHCP, NTP, streaming. MTU 1500 en Ethernet típico.

ICMP

Protocolo de control y diagnóstico. Mensajes echo (ping), destination unreachable, time exceeded (traceroute). Tipo + código.

PUERTOS BIEN CONOCIDOS: 0-1023 **REGISTRADOS: 1024-49151**

DINÁMICOS: 49152-65535

/ETC/SERVICES — MAPA NOMBRE↔PUERTO

```
$ grep -E '^(ssh|domain|http|https)\b' /etc/services
ssh             22/tcp          # SSH remote login
ssh             22/udp
domain          53/tcp          # Domain Name Server
domain          53/udp
http            80/tcp          # Hypertext Transfer Protocol
https           443/tcp         # HTTP over TLS
```

IPv6: 8 grupos de 4 hex separados por ':'. '::' comprime bloques de ceros. **fe80::/10** *= link-local.* **::1** *= loopback.*

nmcli y hostnamectl

- **NetworkManager** gestiona conexiones en la mayoría de distros de escritorio y servidores modernas
- **nmcli** = CLI de NetworkManager (sin X)
- Una `connection` (perfil) define cómo y cuándo levantar un `device` (NIC)
- **Estados:** connected / disconnected / unmanaged
- **hostnamectl** forma parte de systemd; persiste el hostname en `/etc/hostname`
- **Tres clases de hostname:** static, transient, pretty

CONFIGURACIÓN PERSISTENTE

`/etc/NetworkManager/system-connections/*.nmconnection`

COMANDOS — NMCLI

```
# nmcli connection show
NAME   UUID  TYPE      DEVICE
Wired  ...   ethernet  eth0

# nmcli con show 'Wired' | grep ipv4
ipv4.method:           auto
ipv4.addresses:         --

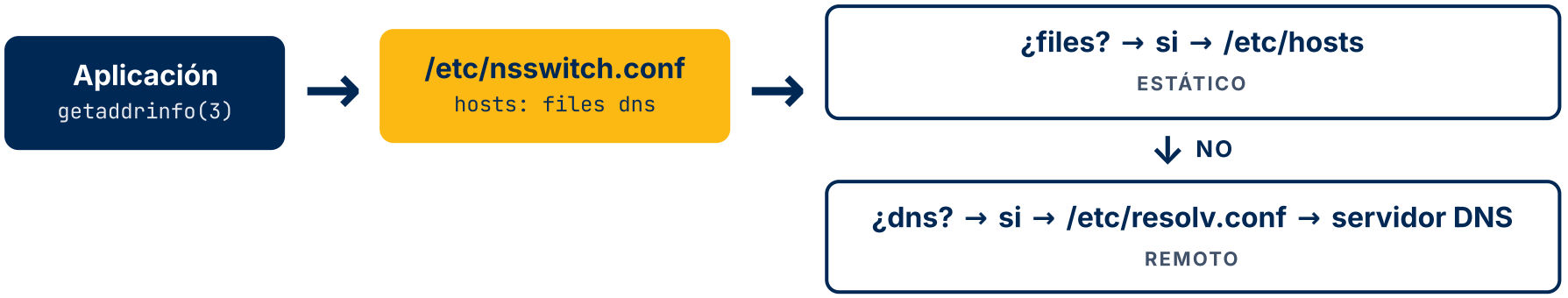
# nmcli con modify 'Wired' \
    ipv4.addresses 192.168.1.10/24 \
    ipv4.gateway   192.168.1.1 \
    ipv4.dns       '1.1.1.1 8.8.8.8' \
    ipv4.method    manual

# nmcli con up 'Wired'
```

HOSTNAMECTL

```
# hostnamectl set-hostname server01.midominio.es
# hostnamectl status
   Static hostname: server01.midominio.es
   Icon name: computer-server
   Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
```

Resolución de nombres: la triada



El orden de búsqueda se lee izquierda → derecha en la línea `hosts:` de nsswitch.conf.

/etc/hosts

Tabla estática IP↔nombre. Formato: "IP FQDN alias". Se consulta primero por defecto.

```
127.0.0.1   localhost
192.168.1.10 server01.midominio.es server01
```

/etc/resolv.conf

Configura los resolvedores DNS y el dominio de búsqueda.

```
nameserver 1.1.1.1
nameserver 8.8.8.8
search midominio.es
options ndots:1
```

/etc/nsswitch.conf

Define el orden y fuentes para cada base de datos (hosts, passwd, group...).

```
passwd: files systemd
group:  files systemd
hosts:  files dns
networks: files dns
```

ip a · ip r — direcciones y rutas

ip a — interfaces y direcciones

```
$ ip a
1: lo:  mtu 65536 qdisc noqueue
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth0:  mtu 1500 \
       state UP qdisc fq_codel
    link/ether 08:00:27:4e:66:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
    inet6 fe80::a00:27ff:fe4e:66a1/64 scope link
```

ip r — tabla de enrutamiento

```
$ ip r
default via 192.168.1.1 dev eth0 proto dhcp metric 100
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel \
    scope link src 192.168.1.10 metric 100
```

- **`ip a`** = ip addr show → lista interfaces, direcciones IPv4/IPv6, estado, MAC, MTU
- **`ip r`** = ip route show → tabla de enrutamiento del kernel
- `'default via X'` = ruta por defecto (gateway)
- `'proto kernel'` = ruta automática añadida al configurar la IP
- `'scope link'` = válida solo en el enlace local
- Métrica menor = preferente cuando hay varias rutas
- Sustituyen a `ifconfig` y `route` (paquete net-tools, obsoleto)
- Modificación: `ip a add 192.168.1.20/24 dev eth0` ; `ip r add 10.0.0.0/8 via 192.168.1.254`

ss -tulpn — puertos en escucha

Flag	Significado	Flag	Significado
`-t`	Mostrar solo sockets TCP	`-l`	Solo sockets en LISTEN (escucha)
`-u`	Mostrar solo sockets UDP	`-p`	Mostrar proceso (requiere root o usuario propietario)
`-n`	No resolver nombres (numérico, más rápido)	`-t -n 'sport = :22'`	Filtrar por puerto de origen

Salida típica

```
# ss -tulpn
Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process
tcp   LISTEN 0      128        0.0.0.0:22  0.0.0.0:*  users:(("sshd",pid=654,fd=3))
tcp   LISTEN 0      128           [::]:22     [::]:*  users:(("sshd",pid=654,fd=4))
tcp   LISTEN 0      128        0.0.0.0:80  0.0.0.0:*  users:(("nginx",pid=789,fd=6))
udp   UNCONN 0      0          0.0.0.0:68  0.0.0.0:*  users:(("dhclient",pid=432,fd=8))
udp   UNCONN 0      0        127.0.0.1:53  0.0.0.0:*  users:(("named",pid=511,fd=20))
```

ss sustituye a `netstat`. Usa el socket netlink del kernel, mucho más rápido en servidores con miles de conexiones. Equivalente en netstat: `netstat -tulpn` (obsoleto, sin mostrar proceso por defecto).

ping, traceroute, nc — diagnóstico

ping

ICMP echo request/reply. Prueba reachability y RTT. Opciones: `-c N` (núm paquetes), `-i` seg (intervalo), `-s` tamaño.

traceroute

Descubre los saltos IP hasta el destino usando TTL creciente. UDP por defecto; ICMP con `-I`. `tracepath` similar sin root.

nc (netcat)

Navaja suiza TCP/UDP: escaneo de puertos, transferencia de datos, banner grabbing, mini-servidor. Sintaxis: `nc -vz HOST PUERTO`.

Migración de net-tools (obsoleto) a iproute2 / ss

Comando obsoleto	Sustituto moderno	Nota
`ifconfig <eth>`	`ip a / ip addr show <eth>`	ifconfig se elimina en muchas distros
`ifconfig <eth> up`	`ip link set <eth> up`	bajar: `ip link set <eth> down`
`route -n`	`ip r / ip route show`	añadir ruta: `ip r add 10/8 via 192.168.1.254`
`arp -a`	`ip neigh / ip n`	tabla ARP del kernel
`netstat -tulpn`	`ss -tulpn`	ss es más rápido (socket netlink)
`netstat -rn`	`ip r`	tabla de rutas
`mii-tool`	`ethtool`	estado del enlace físico

```
$ nc -vz 192.168.1.1 22          # test TCP 22 (SSH)
```

Depuración de red y DNS

Herramientas de depuración DNS

- **`dig`** — consultas DNS detalladas; muestra respuesta, autoritativos, tiempo, TTL
- **`host`** — resumen simplificado, ideal para scripts
- **`getent`** — consulta a través de nsswitch (NO solo DNS)
- **`resolvectl`** — estado de systemd-resolved (caché, servidor, protocolo)

```
$ dig @1.1.1.1 lpi.org A
;; ANSWER SECTION:
lpi.org.        300  IN  A   213.146.140.20
;; Query time: 24 msec

$ host lpi.org
lpi.org has address 213.146.140.20

$ getent hosts lpi.org
213.146.140.20  lpi.org

$ resolvectl status
Current Scopes: DNS
Protocols: +LLMNR +mDNS +DNSOverTLS
```

TRIADA DE RESOLUCIÓN — QUÉ DEPURAR

`/etc/nsswitch.conf`
¿En qué ORDEN se consulta? `hosts: files dns` → primero /etc/hosts, luego DNS.

`/etc/hosts`
¿Hay una entrada estática que esté ocultando el DNS? Común en depuración.

`/etc/resolv.conf`
¿A qué servidor pregunto? `nameserver 1.1.1.1`. ¿Search domain? ¿`options ndots`?

Puertos y servicios comunes

Puertos bien conocidos (0-1023) y registrados más usados en el examen LPIC-1. Fuente: /etc/services e IANA.

Puerto	Proto	Servicio	Descripción
20	TCP	ftp-data	FTP — canal de datos
21	TCP	ftp	FTP — control
22	TCP	ssh	SSH (Secure Shell)
23	TCP	telnet	Telnet (inseguro)
25	TCP	smtp	SMTP — envío de correo
53	TCP/UDP	domain	DNS
67	UDP	bootps	DHCP — servidor
68	UDP	bootpc	DHCP — cliente
69	UDP	tftp	TFTP (sin conexión)
80	TCP	http	HTTP

Puerto	Proto	Servicio	Descripción
110	TCP	pop3	POP3 — recibir correo
123	UDP	ntp	NTP — hora de red
143	TCP	imap2	IMAP — leer correo
389	TCP/UDP	ldap	LDAP
443	TCP	https	HTTPS (HTTP/TLS)
445	TCP	microsoft-ds	SMB sobre TCP
465	TCP	submissions	SMTPS (SMTP sobre TLS)
636	TCP	ldaps	LDAPS (LDAP sobre TLS)
993	TCP	imaps	IMAPS
995	TCP	pop3s	POP3S

Regístralas en /etc/services con nombre, puerto/protocolo y alias. Los servicios adicionales (1024+) los asigna IANA bajo petición.

PRÁCTICA · LABORATORIO

Laboratorio: verifica tu red

Ejecuta esta secuencia en tu terminal Linux. Sustituye 192.168.1.1 por tu gateway real.

PASO 1 · RUTAS ruta por defecto y enlace local

```
$ ip r                                  # gateway por defecto
default via 192.168.1.1 dev eth0 proto dhcp metric 100
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.10
```

PASO 2 · SERVICIOS puertos en escucha

```
$ ss -tulpn                             # puertos en escucha
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=654,fd=3))
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=789,fd=6))
```

PASO 3 · CONECTIVIDAD reachability del gateway

```
$ ping -c 4 192.168.1.1                 # reachability del gateway
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.342 ms
--- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
```

QUIZ · 1/2

Comprueba tu conocimiento

P1 ¿Cuál es la dirección de broadcast de la red 192.168.1.0/24?

RESPUESTA **192.168.1.255**

En /24 los últimos 8 bits son la porción de host. La dirección de broadcast es todos unos en esa porción (.255). La dirección de red es todos ceros (.0).

P2 ¿Es 172.32.10.5 una dirección privada RFC1918?

RESPUESTA **NO — es pública**

RFC1918 define 172.16.0.0/12, que cubre 172.16.0.0 a 172.31.255.255. 172.32.x.x cae FUERA del rango y es enrutable en Internet.

P3 ¿Qué puerto y protocolo usa DNS para consultas estándar?

RESPUESTA **53/udp (consultas estándar) y 53/tcp (transferencias de zona y respuestas >512B)**

Las consultas cortas usan UDP. Las transferencias de zona AXFR/IXFR y las respuestas que superan los 512 bytes (o se truncaron) caen a TCP. Por eso /etc/services lista domain 53/tcp Y 53/udp.

Comprueba tu conocimiento

P4 **En /etc/nsswitch.conf la línea `hosts: files dns` — ¿qué fuente se consulta PRIMERO?**

RESPUESTA **/etc/hosts (files)**

El orden de búsqueda se lee de izquierda a derecha. Con "files dns", getaddrinfo() consulta primero /etc/hosts; si encuentra coincidencia, devuelve la IP y NO consulta al DNS. Si quieres priorizar DNS, escribe "dns files". Esto afecta directamente a herramientas como `getent hosts NOMBRE` — pero NO a `dig` / `host`, que consultan el DNS directamente ignorando nsswitch.

P5 **¿Cuál es la diferencia práctica entre `dig ejemplo.com` y `getent hosts ejemplo.com` ?**

RESPUESTA **dig consulta el DNS configurado; getent respeta nsswitch (incluye /etc/hosts, mDNS, etc.)**

Si /etc/hosts contiene "1.2.3.4 ejemplo.com", `getent hosts ejemplo.com` devolverá 1.2.3.4. En cambio, `dig ejemplo.com` pedirá al servidor configurado en /etc/resolv.conf y devolverá el registro DNS real (que puede ser otro). Es la causa #1 de errores misteriosos tipo "ping me funciona, pero el navegador no" — getent y dig responden orígenes distintos.

Repasa la triada: nsswitch (orden) → hosts (estático) → resolv.conf (DNS remoto).

CIERRE

Has completado el Tema 109

¡Felicidades!

Has cubierto los 4 objetivos del Tema 109 — Fundamentos, Configuración, Servicios y Depuración de red. En total, 14 pesos en el examen 102-500.

Objetivo	Peso	Estado
109.1 Fundamentos	4	✓ cubierto
109.2 Configuración básica	4	✓ cubierto
109.3 Servicios básicos	4	✓ cubierto
109.4 Depuración de red	2	✓ cubierto

PRÓXIMOS PASOS

- Reproduce el laboratorio del slide 13 en tu terminal
- Realiza el quiz (slides 14-15) hasta contestar 5/5 sin ayuda
- Repasa los objetivos oficiales de LPI (enlace al lado)



Recursos oficiales

MATERIAL DE ESTUDIO LPI

```
https://learning.lpi.org/es/learning-materials/102-500/
```

OBJETIVOS DEL EXAMEN 101-102

```
https://www.lpi.org/es/exam-101-102-objectives/
```

¡ÉXITO EN TU CERTIFICACIÓN LPIC-1!